

Згенеровано make.sh. Порядок з'єднань — assembly.tsv, габарити — ВИМІРЯНІ зі STL, назви й розміри в металі — parts.tsv (з echo(BOM_*) моделі).

УВАГА: масштабна модель, згенерована штучним інтелектом. Метал не різаний, машину не збудовано. Порядок відповідає порядку ЗВАРЮВАННЯ в металі, але інженер його не перевіряв. Див. SAFETY.md.

Клей — той самий шов: у кроках 1–5 з'єднання нерухомі. Рухомими лишаються тільки пальці кроку 7 і штоки циліндрів.

- У цьому аркуші
- Як не сплутати схожі деталі
 - Де саме стають накладні деталі
 - 1. Стріла
 - 2. Рукоять
 - 3. Ківш
 - 4. Важільна система
 - 5. Колона
 - 6. Гідроциліндри
 - 7. Складання на пальцях
 - Позначення

Як не сплутати схожі деталі

Пари, у яких усі три габарити збігаються з точністю до 2 мм — на око їх не розрізнити, міряйте штангенциркулем:

Деталь	Габарит, мм	Деталь	Габарит, мм	Різниця	Чим відрізняються
19_bk_side_L	67.0 × 52.1 × 1.2	19_bk_side_R	67.0 × 52.1 × 1.2	—	дзеркальні — ліва й права, логотип назовні
43_pin_A	Ø7.2 × 36.9	44_pin_C	Ø7.2 × 36.9	—	однакові — взаємозамінні
48_pin_F	Ø6.2 × 14.7	50_pin_H	Ø6.2 × 14.7	—	однакові — взаємозамінні
51_pin_J	Ø6.2 × 40.1	52_pin_Q	Ø6.2 × 40.1	—	однакові — взаємозамінні
36_R_bushing	Ø9.0 × 16.0	41_bk_spacer_Q	Ø9.0 × 16.4	0.4	довжина: 16.0 проти 16.4
34_B_bushing	Ø13.2 × 15.2	35_E_bushing	Ø13.2 × 16.0	0.8	довжина: 15.2 проти 16.0
46_pin_D	Ø7.2 × 15.3	48_pin_F	Ø6.2 × 14.7	1.0	Ø: 7.2 проти 6.2
46_pin_D	Ø7.2 × 15.3	50_pin_H	Ø6.2 × 14.7	1.0	Ø: 7.2 проти 6.2
49_pin_G	Ø6.2 × 19.7	53_pin_R	Ø7.2 × 20.9	1.0	Ø: 6.2 проти 7.2
38_J_boss	Ø8.2 × 5.5	39_link_boss	Ø10.0 × 5.0	1.8	Ø: 8.2 проти 10.0
36_R_bushing	Ø9.0 × 16.0	46_pin_D	Ø7.2 × 15.3	1.8	Ø: 9.0 проти 7.2
41_bk_spacer_Q	Ø9.0 × 16.4	46_pin_D	Ø7.2 × 15.3	1.8	Ø: 9.0 проти 7.2
04_gusset	113.1 × 48.1 × 1.6	26_post_plate	112.0 × 50.0 × 2.4	0.8	товщина: 1.6 проти 2.4

Габарити тут — у позі друку (деталь лежить так, як вийшла з принтера), відсортовані від найбільшого до найменшого, щоб порівняння не залежало від того, яким боком ви взяли деталь.

Де саме стають накладні деталі

Більшість деталей упирається в кромку або в отвір — їх не поставиш інакше. Але чотири приварюються ПОСЕРЕД пластини, нічим не впираючись: вежа F, вилка D, вилка H і вуха ковша. На око їх не виставити.

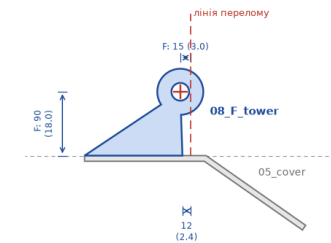
Числа ВИМІРЯНІ зі слідів деталей на базових пластинах — не взяті з коду моделі й не вписані руками. Праворуч та сама відстань на надрукованій деталі. Це ті самі числа, що стоять підписами на кресленні.

Де саме стають накладні деталі

чотири деталі, що приварюються посеред пластини — не впираючись ні в кромку, ні в отвір

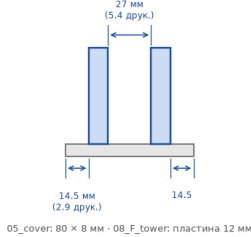
1. Вежа F на верхній накладці перелому — 08_F_tower на 05_cover

вид збоку, 1-й сегмент горизонтально; нуль — лінія перелому



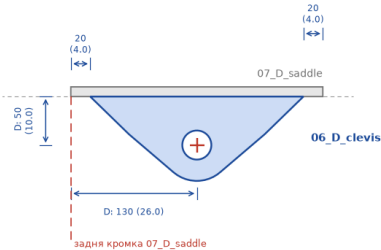
Переріз: 08_F_tower на 05_cover

вид з торця вузла



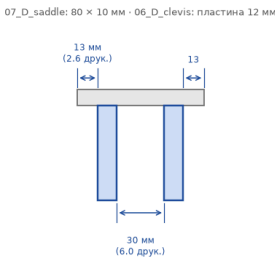
2. Вилка D на сидлі під переломом — 06_D_clevis на 07_D_saddle

вид збоку, вісь кронштейна горизонтально; нуль — задня кромка сидла



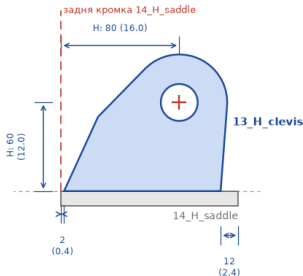
Переріз: 06_D_clevis на 07_D_saddle

вид з торця вузла



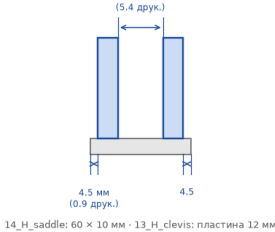
3. Вилка H на сидлі рукояті — 13_H_clevis на 14_H_saddle

вид збоку, вісь рукояті горизонтально; нуль — задня кромка сидла



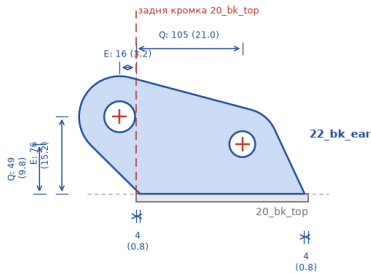
Переріз: 13_H_clevis на 14_H_saddle

вид з торця вузла



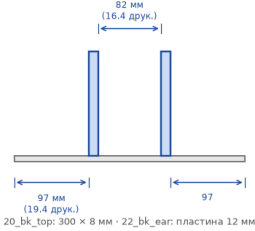
4. Вуха ковша на накладці під вуха — 22_bk_ear на 20_bk_top

вид збоку, накладка горизонтально; нуль — задня кромка накладки



Переріз: 22_bk_ear на 20_bk_top

вид з торця вузла



Розміри в мм у МЕТАЛІ, у дужках — та сама відстань на надрукованій деталі (1:5). Контури — з моделі перерізом, відступи ВИМІРЯНІ з них: слід деталі на базі, а не габарит контуру.
УВАГА: згенеровано ШІ, інженер не перевіряв, метал не різаний. Див. SAFETYcmd

Ihor Ivaniuk · @IBITLAB

08_F_tower на 05_cover

Розмір	У металі, мм	Надруковано, мм
задня кромка деталі від задньої кромки накладки	0	0.00
передня кромка деталі не доходить до лінії перелому на	12	2.40
центр отвору F назад від лінії перелому	15	3.00
центр отвору F від поверхні накладки	90	18.00
проміжок між пластинами пари	27	5.40
від бічної кромки накладки до зовнішньої грані пластини	14.5	2.90

06_D_clevis на 07_D_saddle

Розмір	У металі, мм	Надруковано, мм
відступ від задньої кромки сідла	20	4.00
відступ від передньої кромки сідла	20	4.00
центр отвору D від задньої кромки сідла	130	26.00
центр отвору D від поверхні сідла	50	10.00
проміжок між пластинами пари	30	6.00
від бічної кромки сідла до зовнішньої грані пластини	13	2.60

13_H_clevis на 14_H_saddle

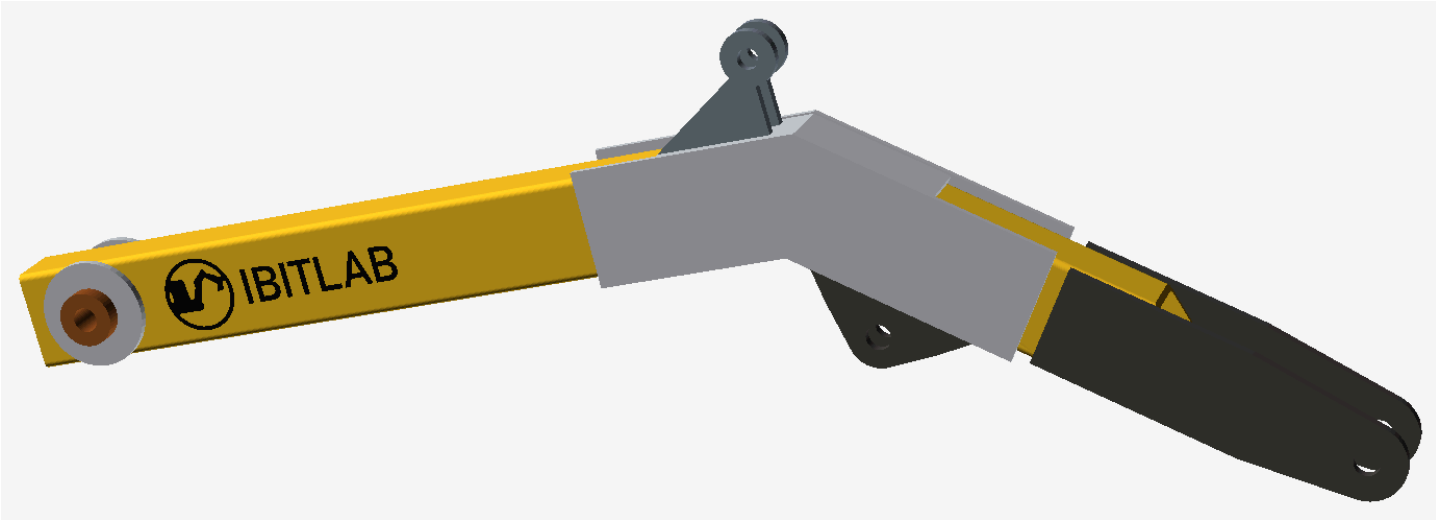
Розмір	У металі, мм	Надруковано, мм
відступ від задньої кромки сідла	2	0.40
відступ від передньої кромки сідла	12	2.40
центр отвору H від задньої кромки сідла	80	16.00
центр отвору H від поверхні сідла	60	12.00
проміжок між пластинами пари	27	5.40
від бічної кромки сідла до зовнішньої грані пластини	4.5	0.90

22_bk_ear на 20_bk_top

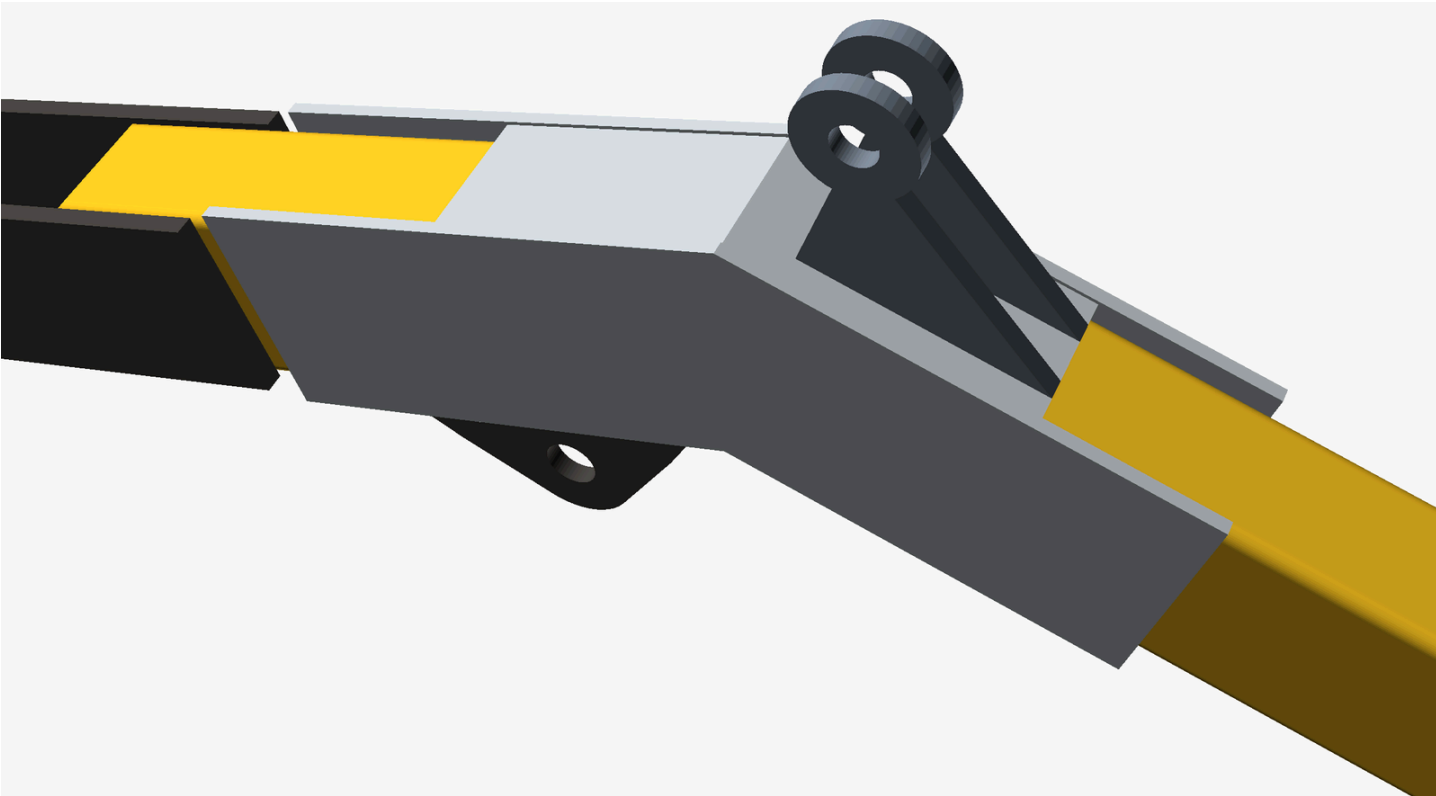
Розмір	У металі, мм	Надруковано, мм
відступ від задньої кромки накладки	4	0.80
відступ від передньої кромки накладки	4	0.80
центр отвору E позаду задньої кромки накладки	16	3.20
центр отвору E від поверхні накладки	76	15.20
центр отвору Q від задньої кромки накладки	105	21.00
центр отвору Q від поверхні накладки	49	9.80
проміжок між пластинами пари	82	16.40
від бічної кромки накладки до зовнішньої грані пластини	97	19.40

Усі чотири — дзеркальні пари й стоять симетрично середній площині вузла, тому «від бічної кромки до зовнішньої грані» однакове з обох боків. Відступи міряються по СЛІДУ деталі на базі: бобишка навколо отвору звисає за основу (у вежі F на 17.5 мм за лінію перелому, у вуха ковша на 56 мм позаду накладки), і за габаритом контуру деталь стала б не на місце.

1. Стріла



вузол цілком

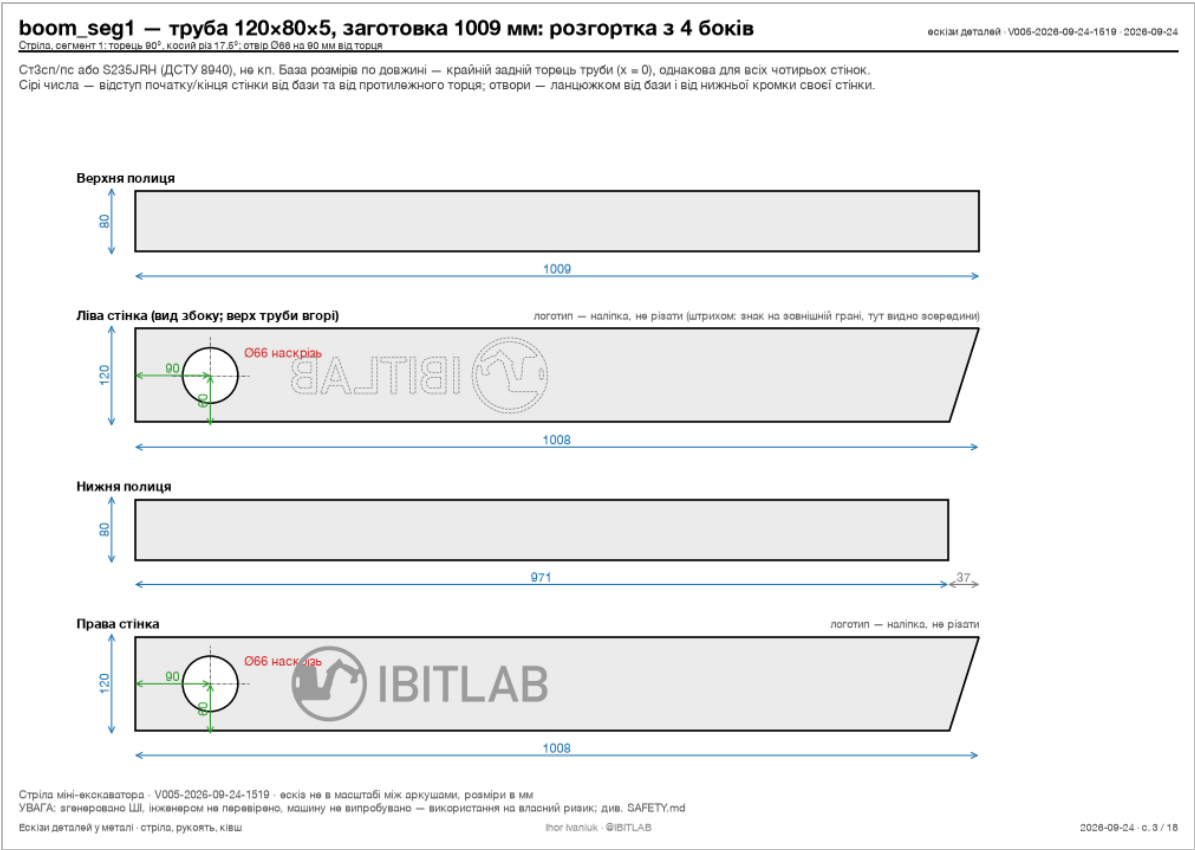


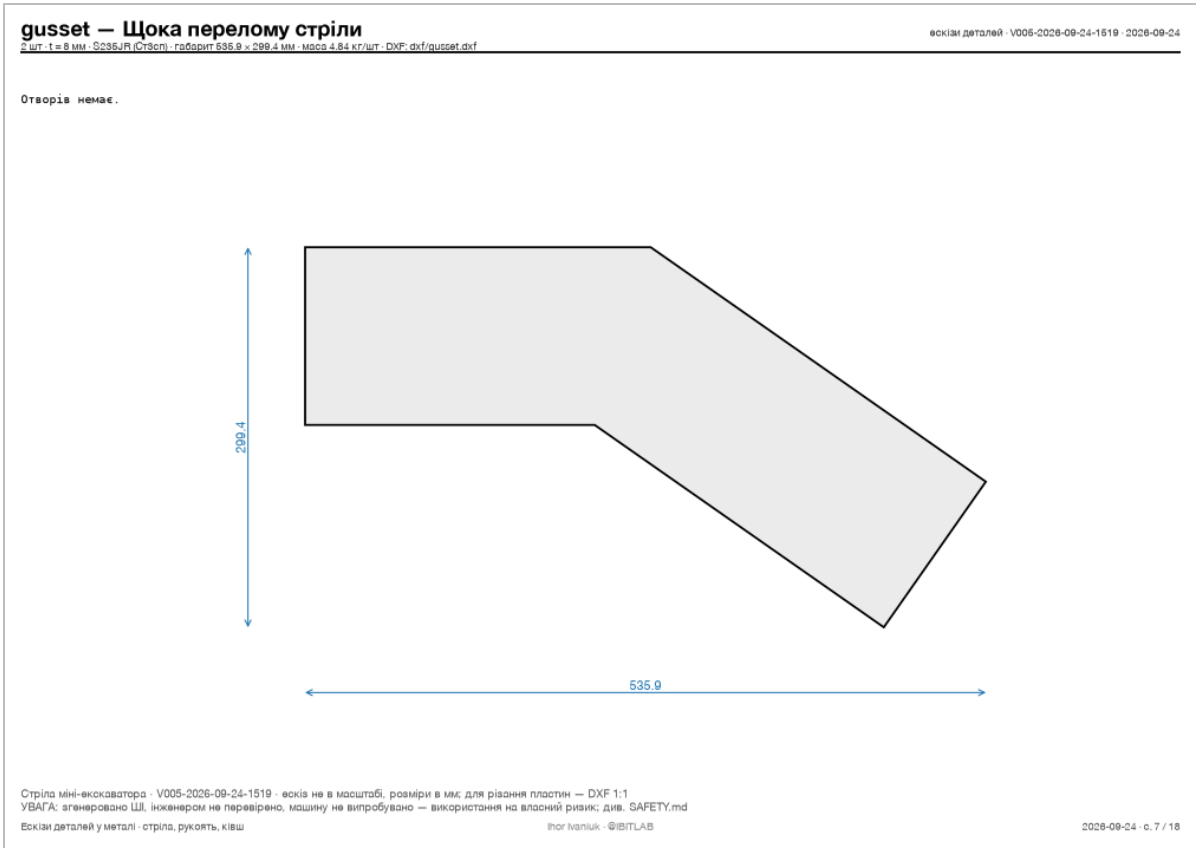
перелом зблизька: щоки, накладка, вежа F зверху, сидло і вилка D знизу

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
1.1	01_tube_boom_seg1	1	201.8 × 24.0 × 16.0	ескіз 1.1	основа вузла	Покласти отвором Ø66 (вісь A) ліворуч; косий різ 17.5° — на правому торці
1.2	02_tube_boom_seg2	1	119.8 × 24.0 × 16.0	ескіз 1.2	до косого різу сегмента 1	Косий різ до косого різу — вони й дають перелом 35°; коротша верхня полиця дивиться на вільний кінець

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
1.3	04_gusset	2	113.1 × 48.1 × 1.6	ескіз 1.3	з обох боків стику труб	Щоки перекривають шов перелому; нижня кромка — урівень із нижньою полицею
1.4	05_cover	1	62.4 × 16.0 × 21.0	—	зверху на перелом, між щоками	Уже зігнута посередині на 35°, лягає одразу на обидві верхні полиці. На неї потім стане вежа F — див. крок 1.8
1.5	33_A_bushing	1	Ø13.2 × 28.0	—	в отвір Ø66 сегмента 1	Наскрізь крізь обидві стінки; виступає з боків порівну — втулка довша за ширину труби
1.6	09_A_doubler	2	Ø26.0 × 2.0	ескіз 1.6	на бічні стінки труби навколо втулки A	По одній накладці з кожного боку, отвором на втулку
1.7	10_B_fork	2	84.6 × 46.0 × 2.4	ескіз 1.7	на передній торець сегмента 2, з боків	Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті
1.8	08_F_tower	2	27.8 × 31.0 × 2.4	ескіз 1.8	на верхню накладку перелому	Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 12 мм (2.4 друкованих). Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»
1.9	07_D_saddle	1	52.0 × 16.0 × 2.0	—	знизу між щоками перелому	Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане вилка D — див. крок 1.10
1.10	06_D_clevis	2	41.4 × 24.2 × 2.4	ескіз 1.10	на сідло D	Відступ 20 мм (4.0 друкованих) від кожного торця сидла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 30 мм. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»

Аркуші ескізів до цього розділу (контур і розміри В МЕТАЛІ, масштаб не дотриманий)





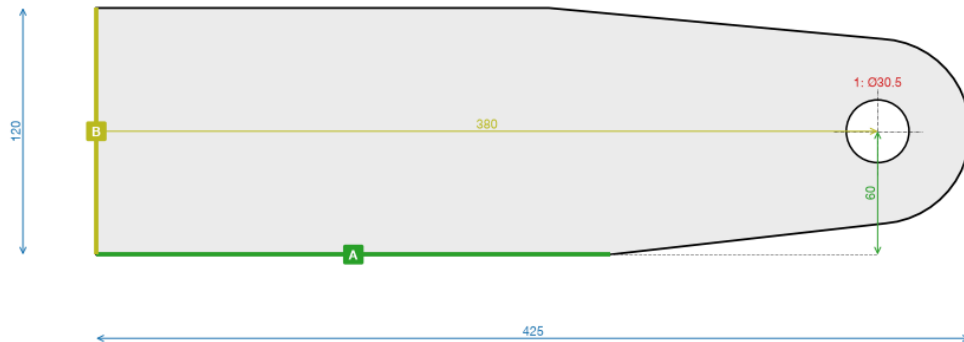
B_fork – Пластина вилки B

2 шт. $t = 12$ мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 425.0 × 120.0 мм · масса 4.32 кг/шт · DXF: dxf/B_fork.dxf

эскиз деталей - V006-2026-09-24-1519 - 2026-09-24

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

1: Ø30.5 (базовий) – від А: 60; від В: 380; концентр. R45



Стріла міні-екскаватора - V005-2026-09-24-1519 - ескіз не в масштабі, розміри в мм; для різання пластин — DXF 1:1
УВАГА: згенеровано ШІ, інженером не перевірено, машину не випробувано — використання на власний ризик; див. SAFETY.md
Ескізи деталей у металі - стріла, рукоять, кіш Ihor Ivanuk - @IBITLAB

2026-09-24 - c. 11 / 18

Eскиз 1.7 · 11_B_fork

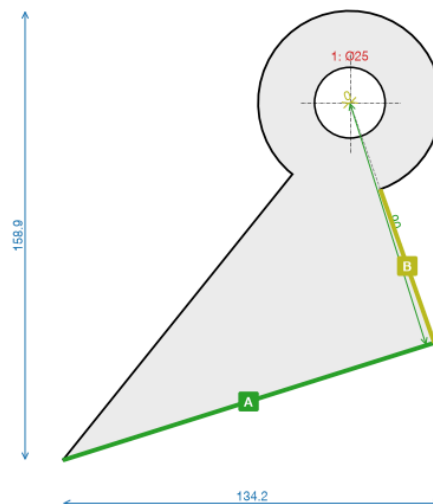
F_tower – Вежа F (база циліндра рукояті)

2 шт. $t = 12 \text{ мм}$ - S235JR (Ст3сп) - рабацит 134.2 x 158.9 мм - маса 0.80 кг/шт. - DXF: dxf/F_tower.dxf

эскизы деталей - V006-2026-09-24-1519 - 2026-09-24

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

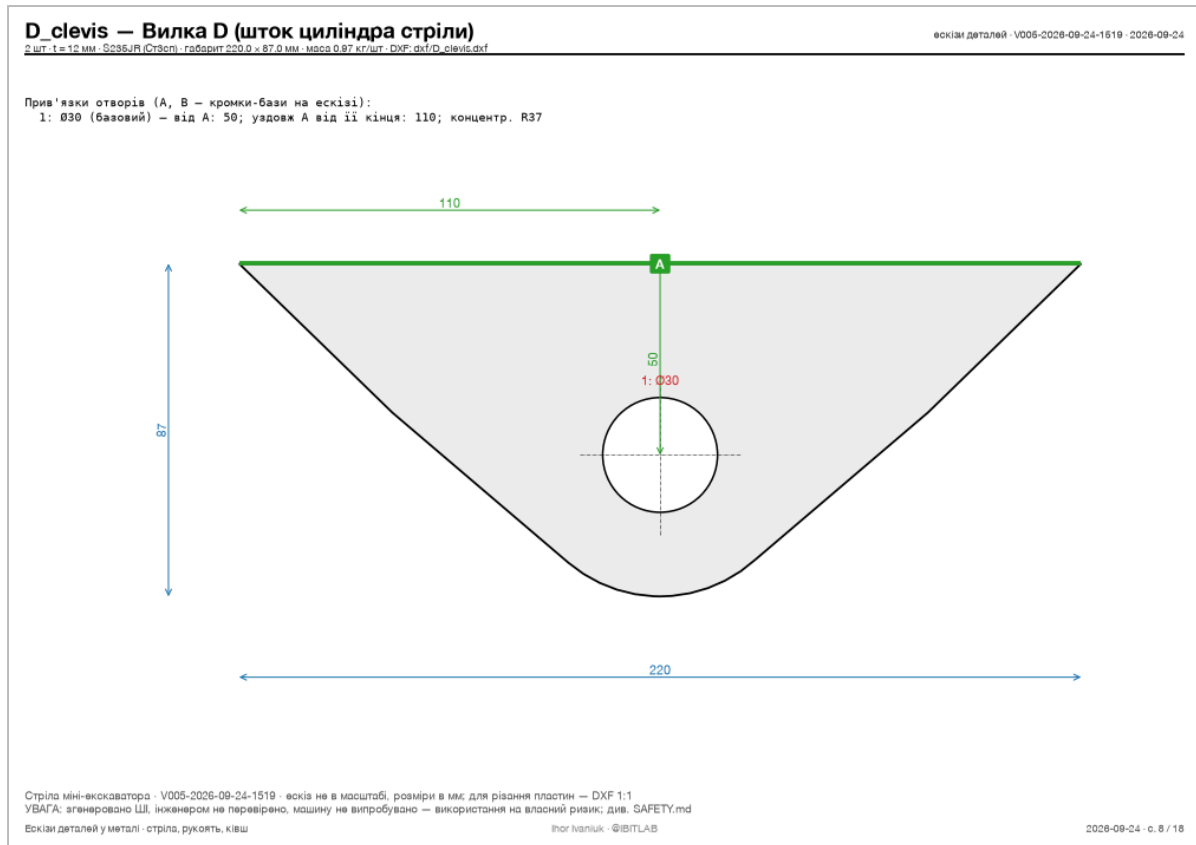
1: Ø25 (базовий) – від А: 90; від В: 0; концентр. R32.4



Стріла міні-екскаватора - V005-2026-09-24-1519 - ескіз не в масштабі, розміри в мм; для різання пластин — DXF 1:1
УВАГА: згенеровано ШІ, інженером не перевірено, машину не випробувано — використання на власний ризик; див. SAFETY.md
Ескізи деталей у металі - стріла, рукоят, ківш
Ihor Naniuk - @IBITLAB

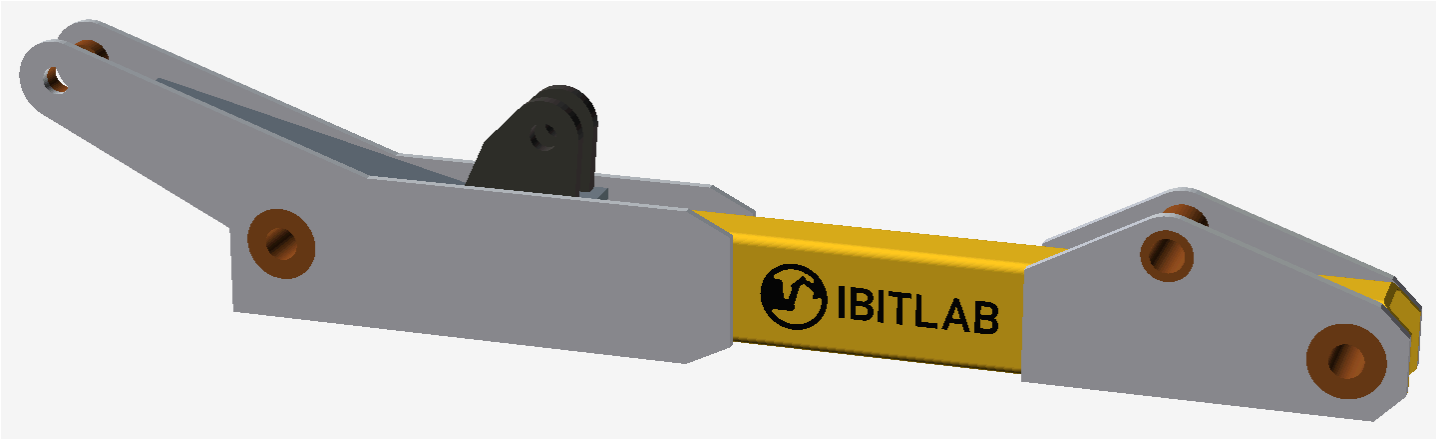
2026-09-24 - c. 9 / 18

Eckiz 1.8 · 09_F_tower

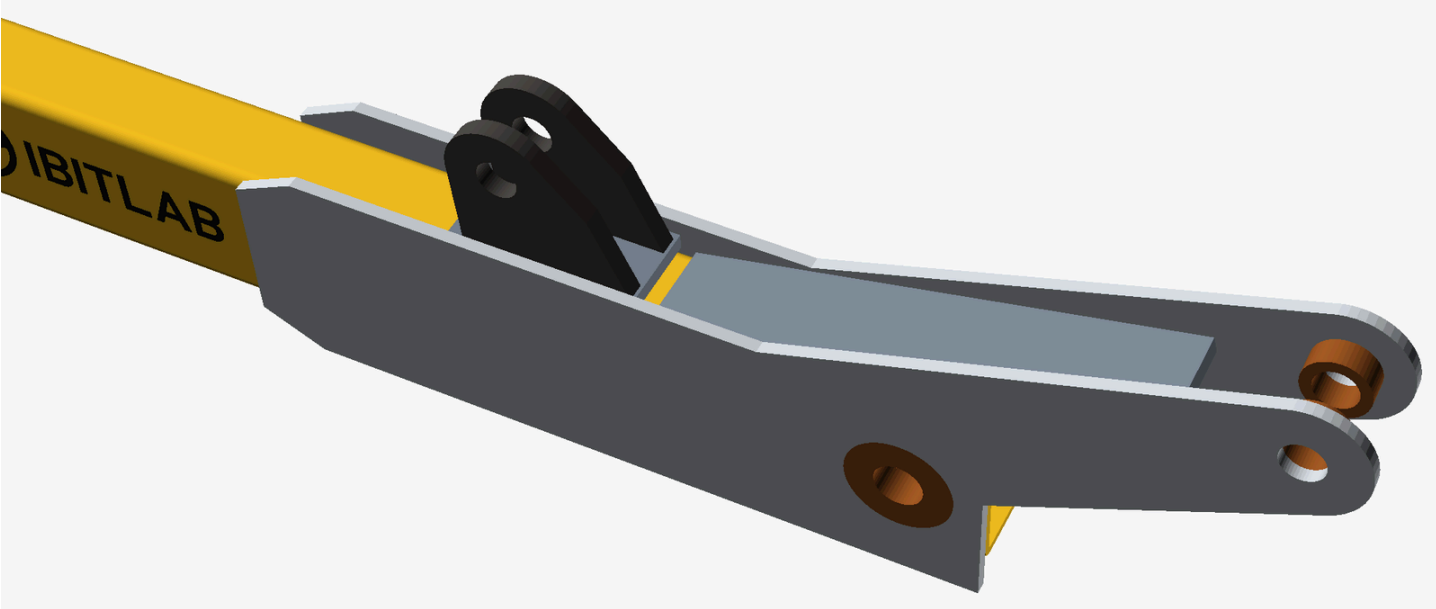


Eckiz 1.10 · 08_D_clevis

2. Рукоять



вузол цілком

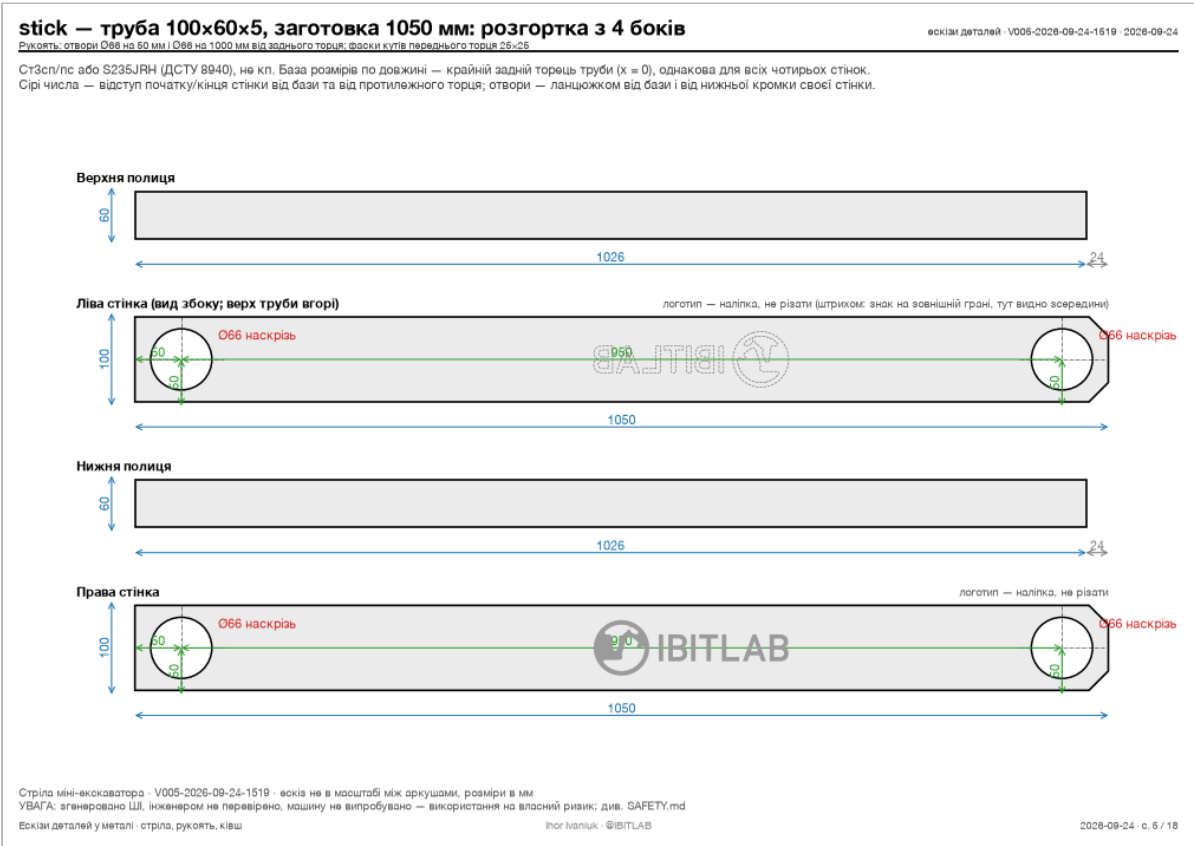


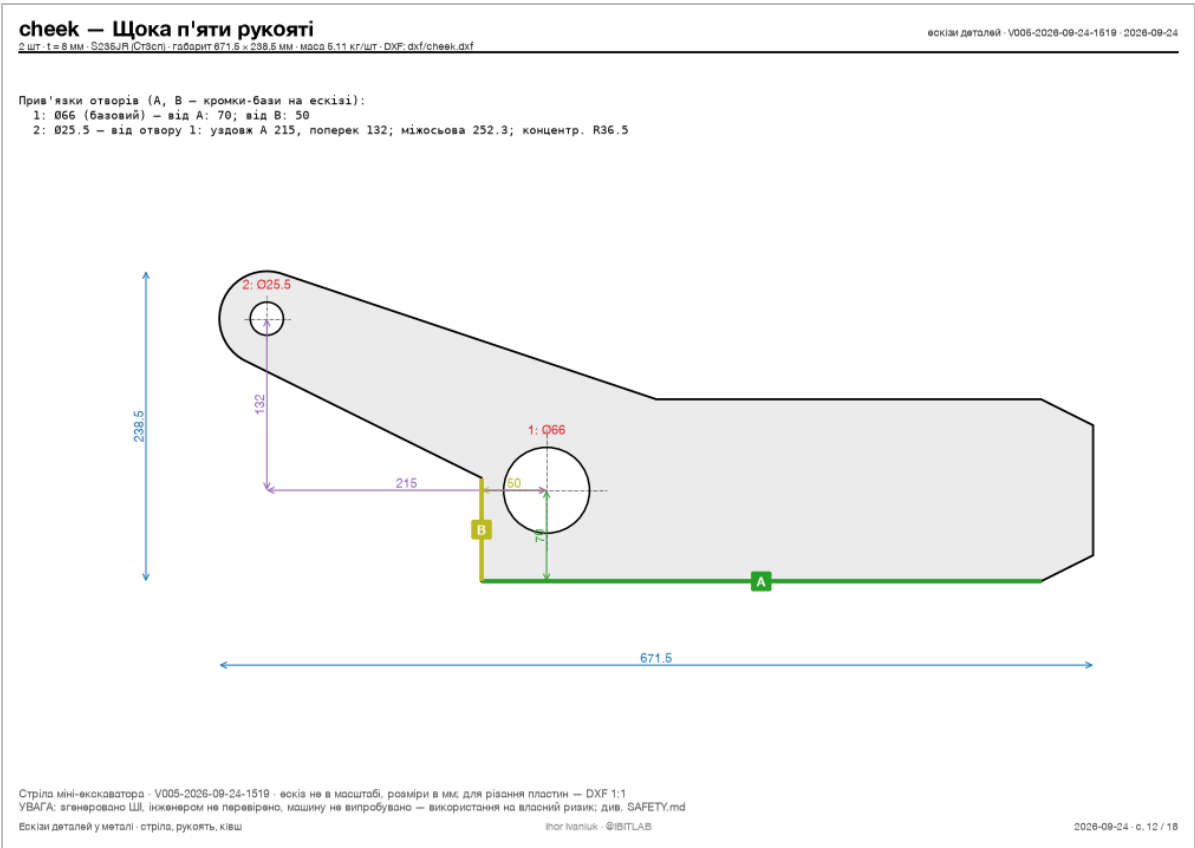
п'ята зблизька: щоки, втулка осі В, сідло і вилка Н, бобишка осі G

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
2.1	03_tube_stick	1	210.0 × 20.0 × 12.0	ескіз 2.1	основа вузла	Задній торець — той, де отвір Ø66 за 50 мм від краю (вісь В); другий Ø66 (вісь Е) — за 1000 мм
2.2	11_cheek	2	134.3 × 47.7 × 1.6	ескіз 2.2	з боків труби на задньому кінці	Щоки виступають за полиці на 20 мм; саме вони несуть момент циліндра рукояті
2.3	12_heel_rib	1	62.2 × 12.0 × 2.0	—	між щоками, у п'яті	Рebro замикає п'яту в коробку
2.4	34_B_bushing	1	Ø13.2 × 15.2	—	в отвір Ø66 за 50 мм від заднього торця	Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки
2.5	14_H_saddle	1	24.0 × 12.0 × 2.0	—	зверху між виступами щік	Сідло під вилку циліндра ковша

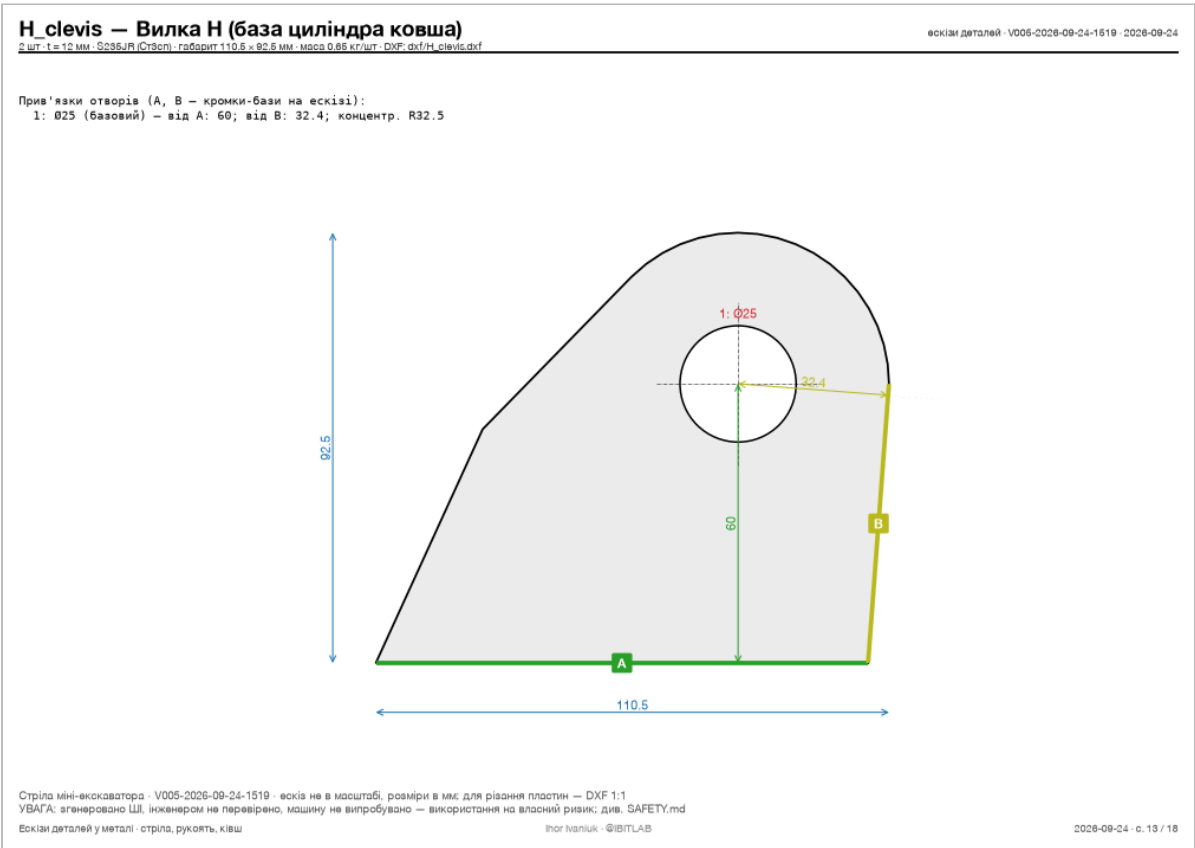
Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
2.6	13_H_clevis	2	22.1 × 18.5 × 2.4	ескіз 2.6	на сідло Н	Стоїть НЕСИМЕТРИЧНО: 2 мм (0.4 друкованих) від задньої кромки сідла, 12 мм (2.4) від передньої — основа тягнеться назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»
2.7	37_G_boss	2	Ø7.8 × 3.3	—	на щоки ззовні, вісь G	Розпірні втулки, по одній на щоку: вони задають проміжок під вушко штока
2.8	15_tip_plate	2	64.4 × 31.9 × 2.0	ескіз 2.8	на передній кінець труби, з боків	Накладки під осі E і R
2.9	35_E_bushing	1	Ø13.2 × 16.0	—	в отвір Ø66 за 1000 мм від заднього торця	Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця
2.10	36_R_bushing	1	Ø9.0 × 16.0	—	між накладками кінця, над верхньою полицею	Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не торкається

Аркуші ескізів до цього розділу (контур і розміри В МЕТАЛІ, масштаб не дотриманий)

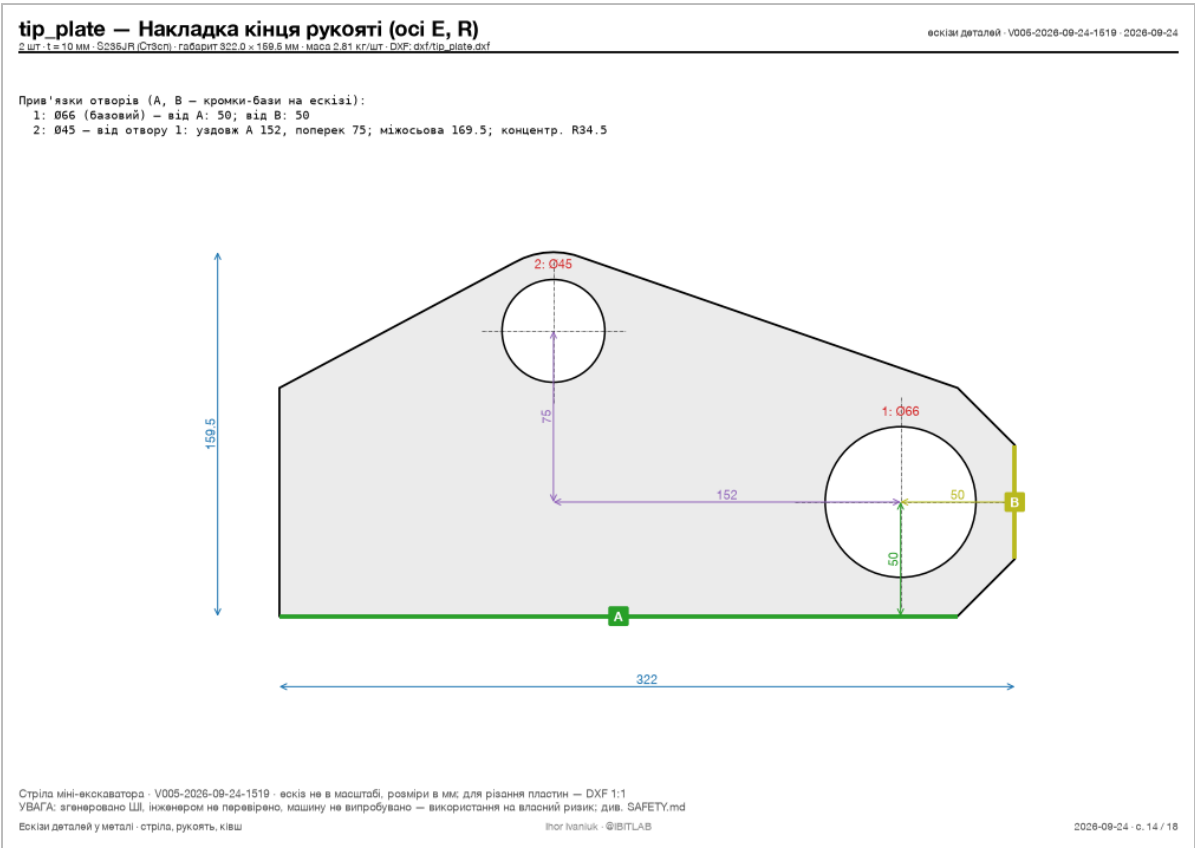




Ескіз 2.2 · 12_cheek



Ескіз 2.6 · 13_H_clevis

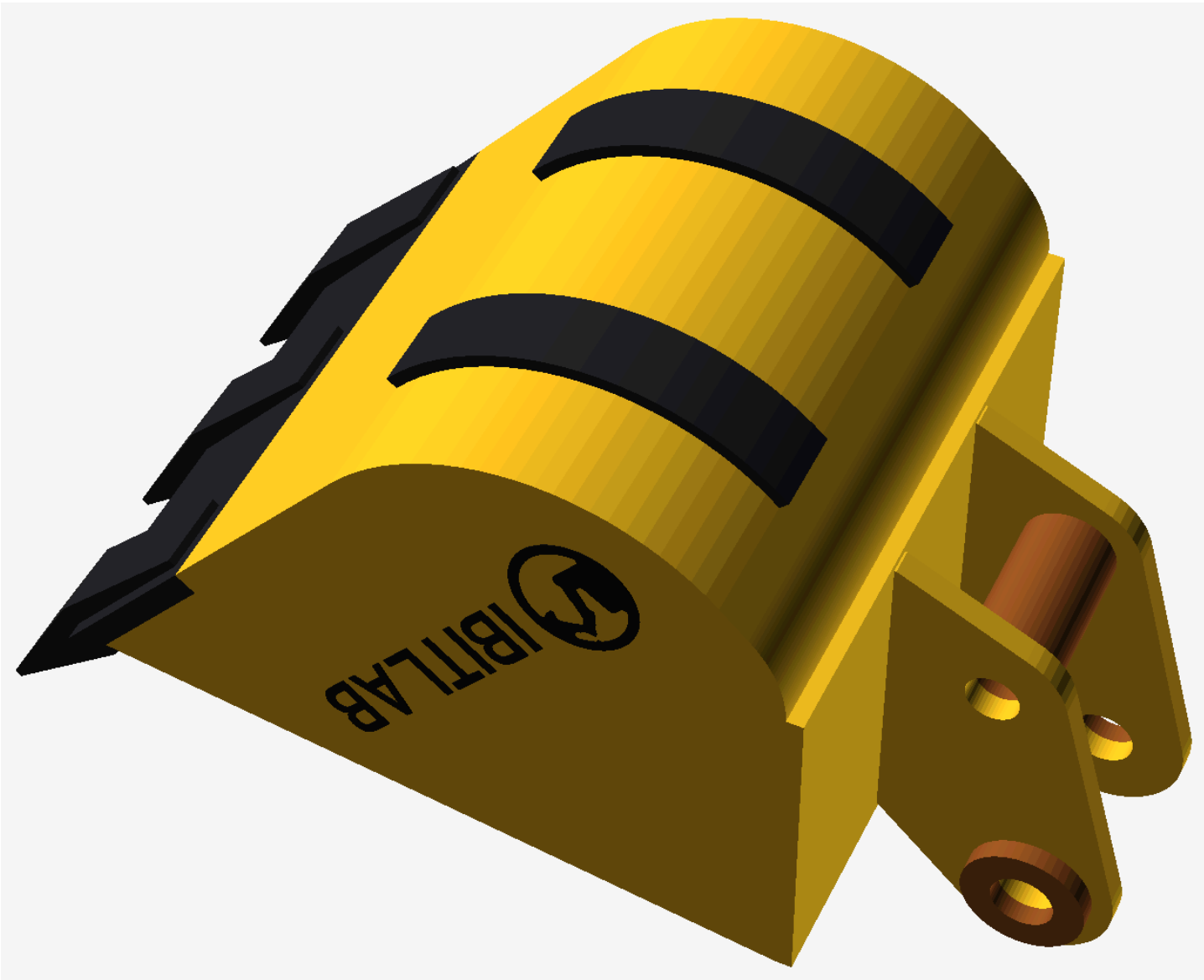


Ескіз 2.8 · 14_tip_plate

3. Ківш



вузол цілком

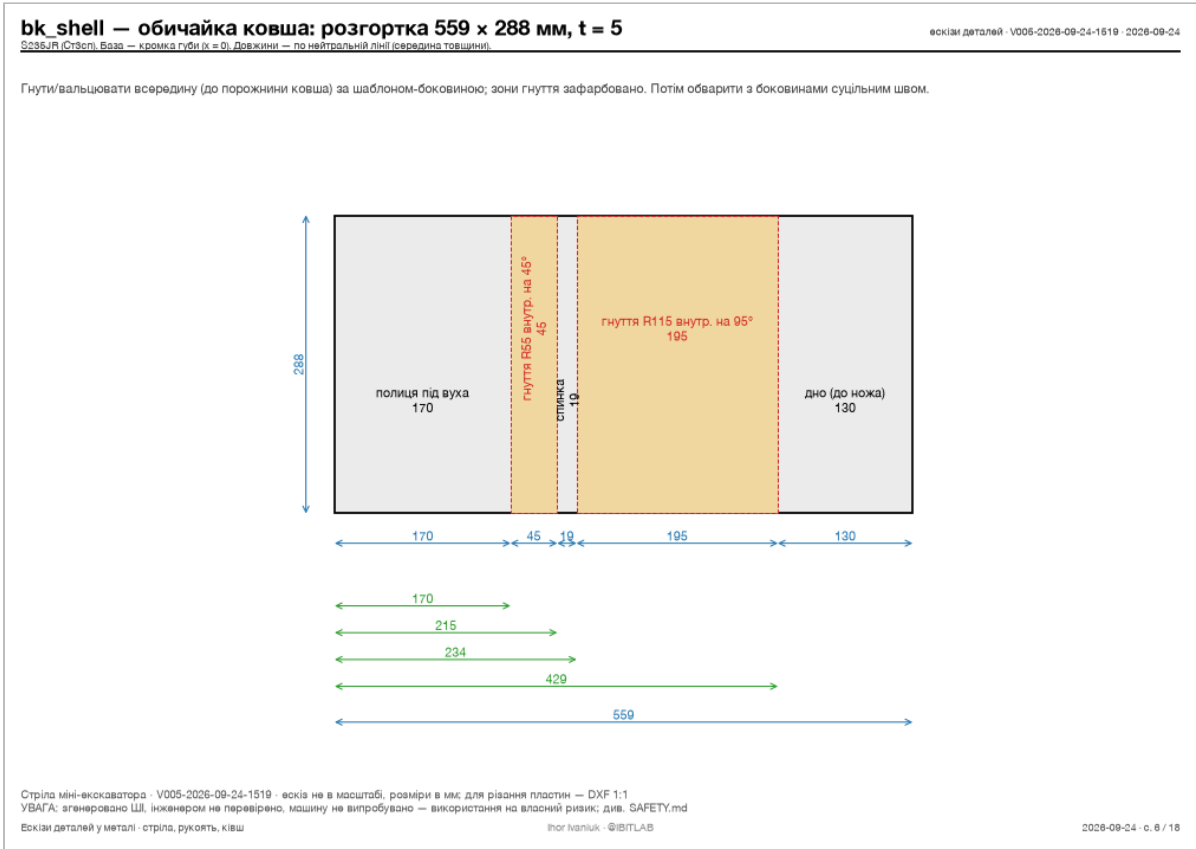


кріплення зблизька: два вуха, розпірка осі Q між ними, бобишки осі E зовні

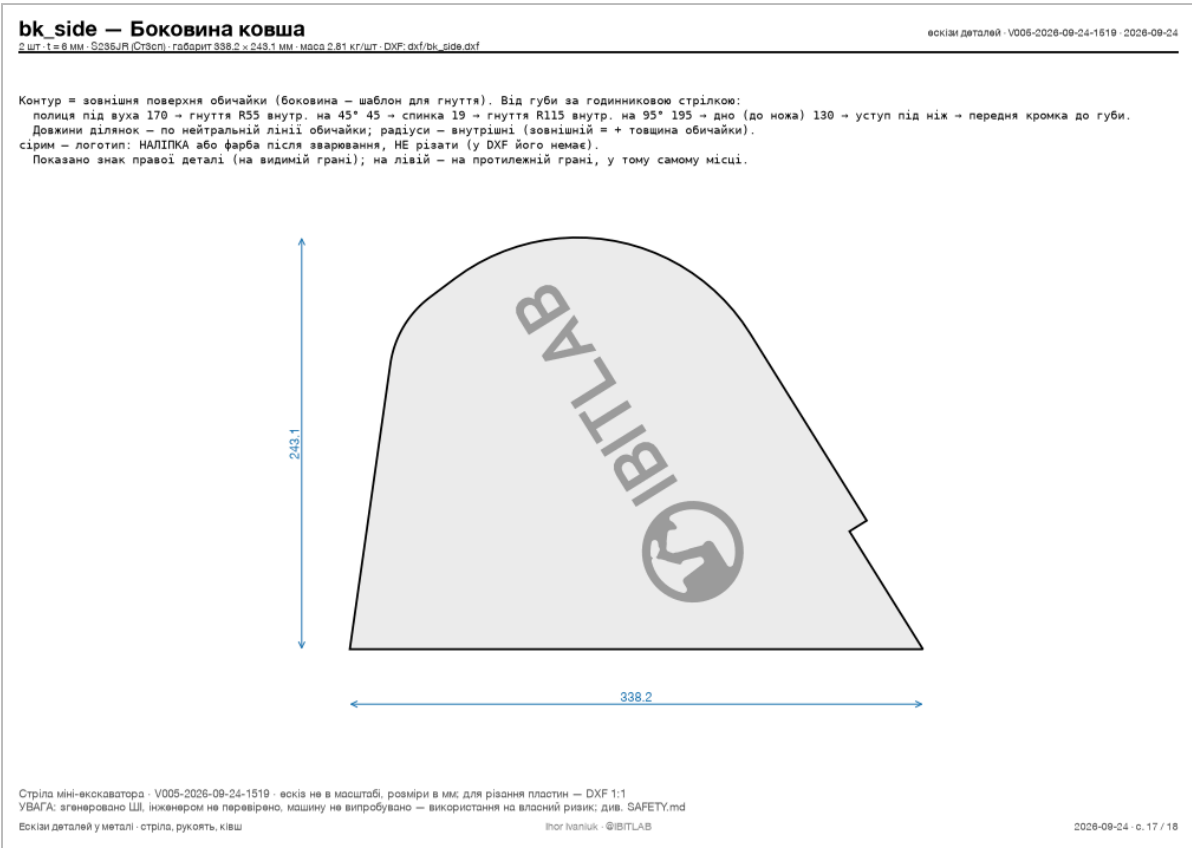
Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
3.1	18_bk_shell	1	58.3 × 52.1 × 57.6	ескіз 3.1	основа вузла	Уже зігнута: полиця → R55 на 45° → спинка → R115 на 95° → дно; ставити порожниною догори
3.2	19_bk_side_L	1	67.0 × 52.1 × 1.2	ескіз 3.2	з лівого боку обичайки	По всьому контуру обичайки; логотип — НАЗОВНІ. Ліва — якщо дивитись від колони на ківш
3.3	19_bk_side_R	1	67.0 × 52.1 × 1.2	ескіз 3.3	з правого боку обичайки	Дзеркальна до лівої: так само по контуру, логотип — НАЗОВНІ
3.4	20_bk_top	1	34.0 × 60.0 × 1.6	—	на обичайку і верхні кромки боковин	Накладка, на яку потім стануть вуха
3.5	21_bk_lip_rib	1	8.0 × 57.6 × 1.6	—	під передню кромку верху	Ребро губи

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
3.6	22_bk_ear	2	23.2 × 44.4 × 2.4	ескіз 3.6	на накладку верху	Відступ 4 мм (0.8 друкованих) від кожної кромки накладки; вісь E звисає на 16 мм позаду її задньої кромки. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»
3.7	41_bk_spacer_Q	1	Ø9.0 × 16.4	—	між вухами, вісь Q	Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка обертання
3.8	40_bk_boss_E	2	Ø12.0 × 2.0	—	зовні вух, вісь E	По одній бобишці зовні кожного вуха
3.9	23_bk_edge	1	20.0 × 60.0 × 2.4	—	на передню кромку dna	Ніж; фаска 34° — догори
3.10	24_bk_tooth	3	22.4 × 26.1 × 8.0	—	на ніж	Три зуби вилкою охоплюють ніж
3.11	25_bk_wear	2	37.1 × 9.8 × 8.0	—	знизу на п'яту	Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

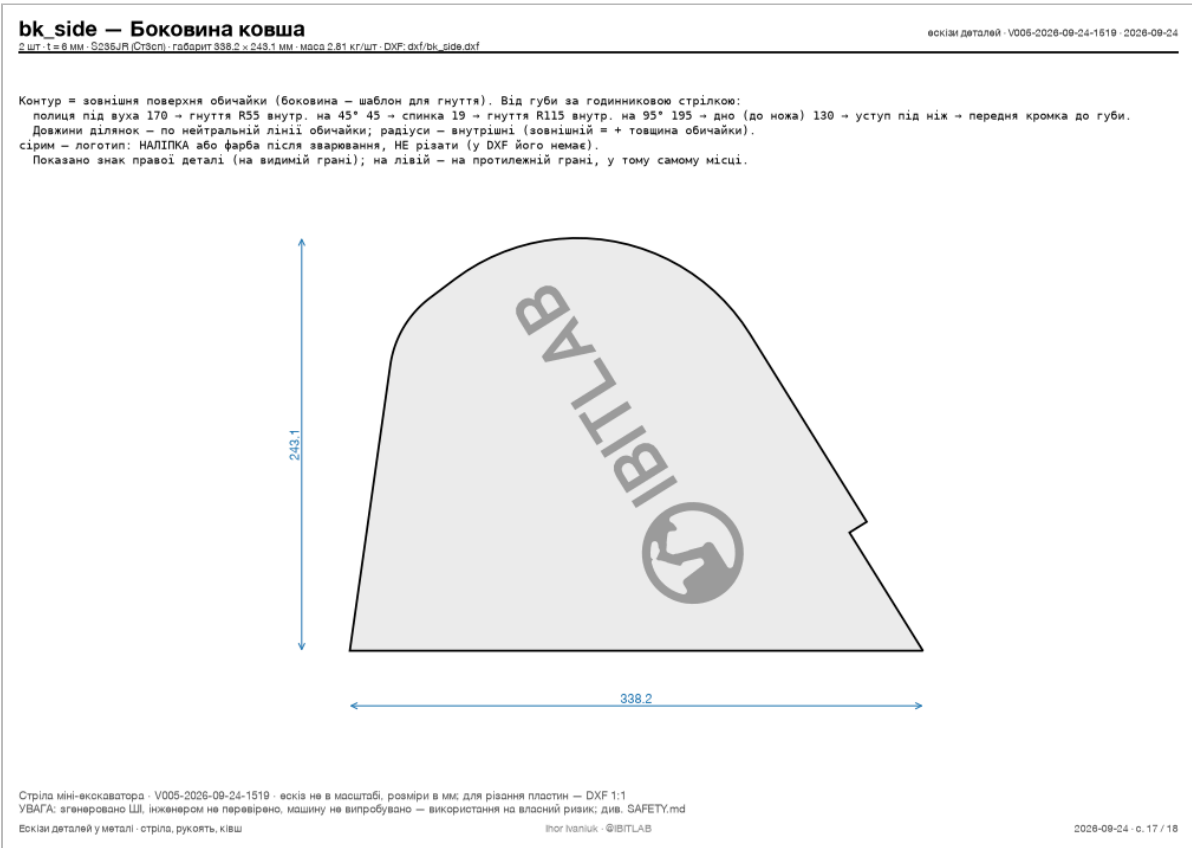
Аркуші ескізів до цього розділу (контур і розміри В МЕТАЛІ, масштаб не дотриманий)



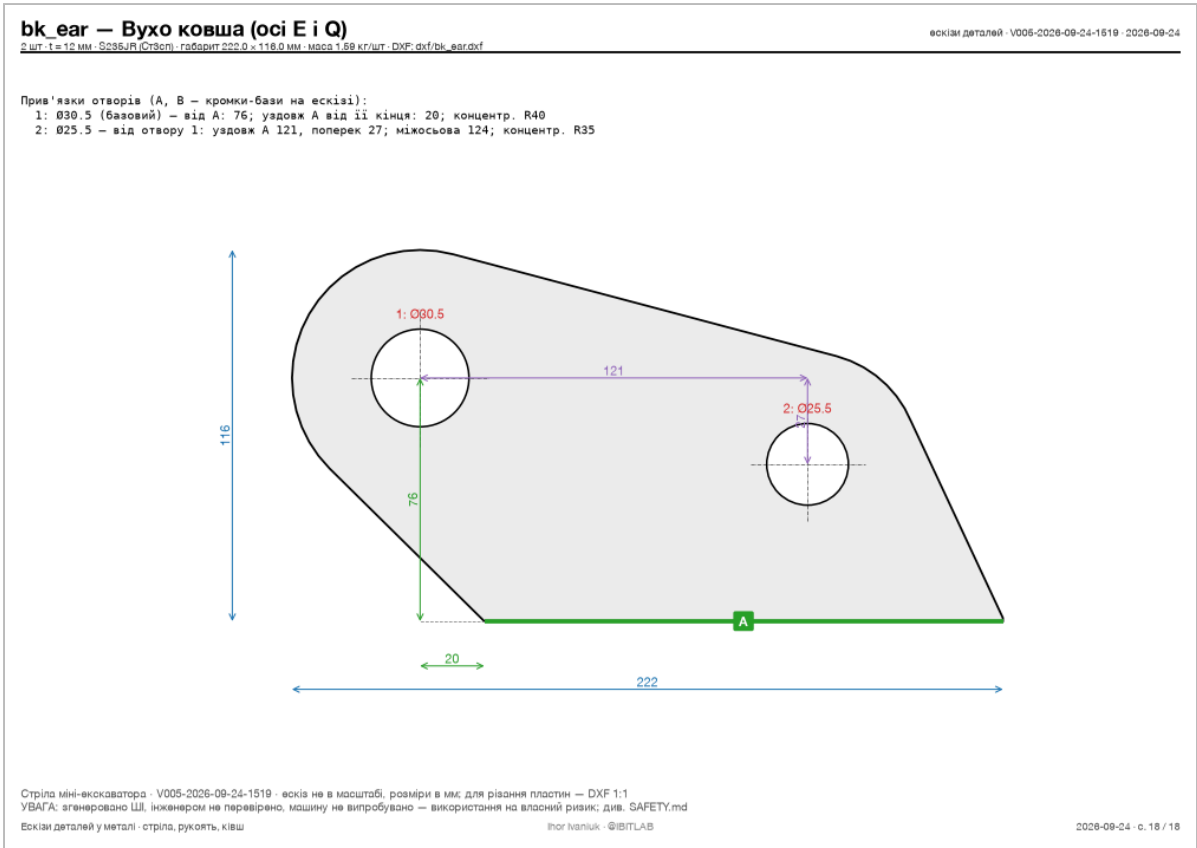
Ескіз 3.1 · 06_bk_shell



Ескіз 3.2 · 17_bk_side



Ескіз 3.3 · 17_bk_side

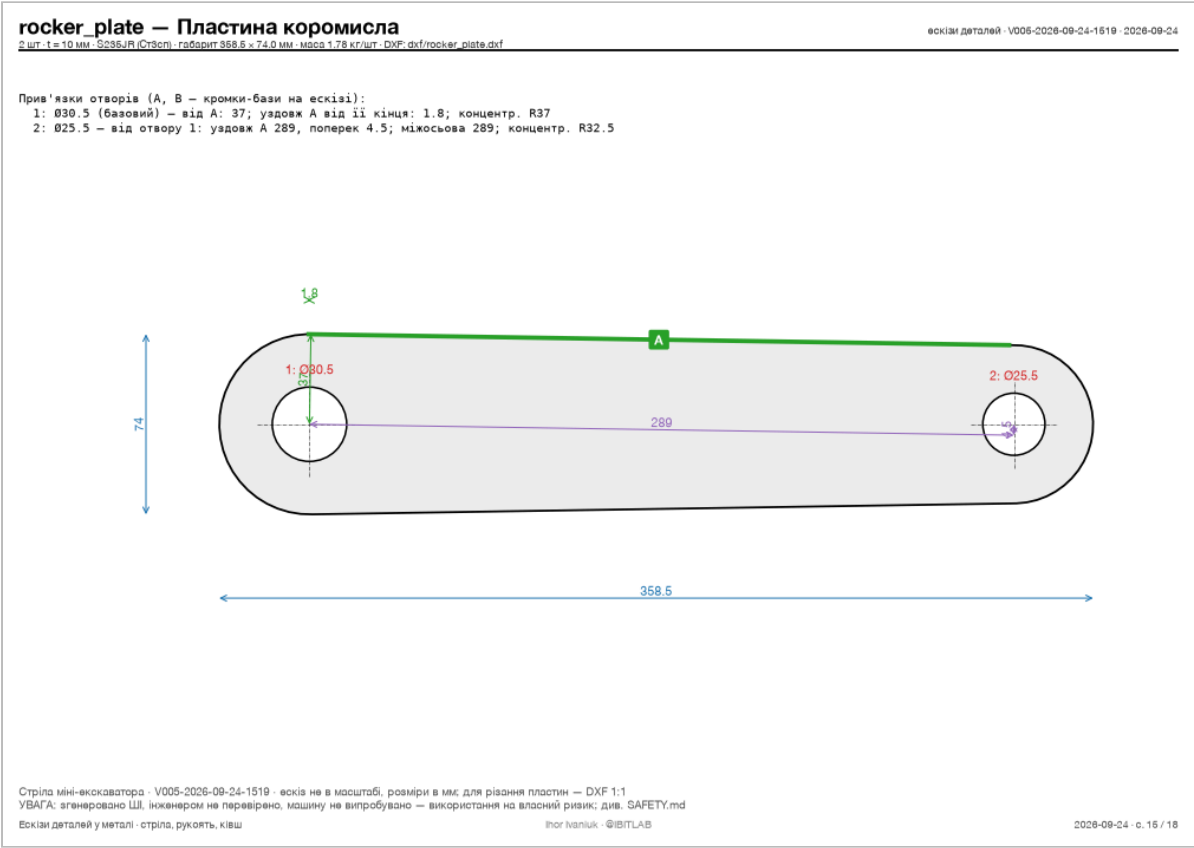


Ескіз 3.6 · 18_bk_ear

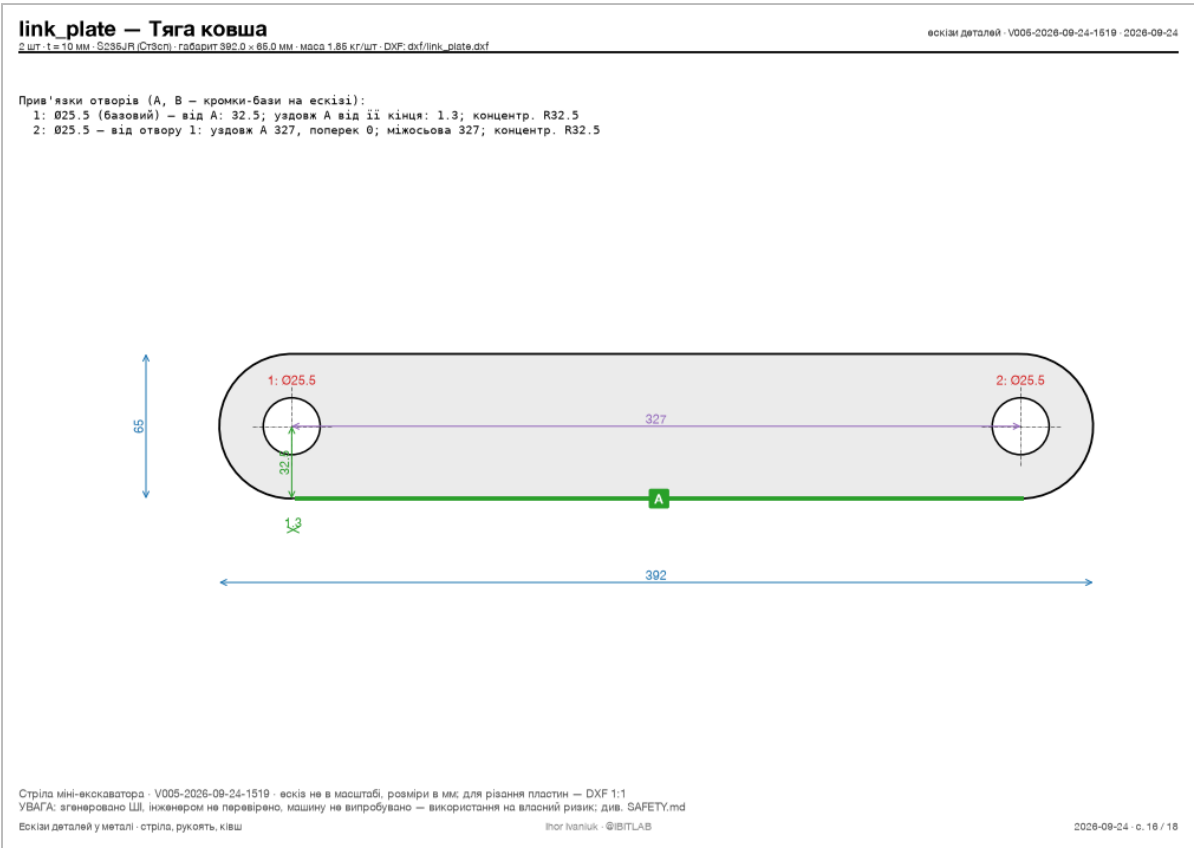
4. Важільна система

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
4.1	16_rocker_plate	2	71.7 × 15.8 × 2.0	ескіз 4.1	основа коромисла	Дві пластини: отвір R сідає на рукоять, отвір J — до штока циліндра ковша
4.2	38_J_boss	2	Ø8.2 × 5.5	—	зсередини пластин коромисла, вісь J	Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на згин
4.3	17_link_plate	2	54.8 × 63.3 × 2.0	ескіз 4.3	основа тяги	Дві пластини
4.4	39_link_boss	4	Ø10.0 × 5.0	—	зовні пластин тяги, осі J і Q	По дві бобишки на пластину, чотири на вузол

Аркуші ескізів до цього розділу (контур і розміри В МЕТАЛІ, масштаб не дотриманий)



Ескіз 4.1 · 15_rocker_plate



Ескіз 4.3 · 16_link_plate

5. Колона

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
5.1	26_post_plate	2	50.0 × 112.0 × 2.4	—	схема опори	Дві плити з осями A і C. Це не готовий вузол: рами причепа в моделі ще немає

6. Гідроциліндри

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
6.1	27_cyl_boom_body	1	130.8 × 18.0 × 15.2	—	—	Гільза циліндра стріли Ø63, канал під шток глухий
6.2	28_cyl_boom_rod	1	124.8 × 11.6 × 8.0	—	у гільзу циліндра стріли	Шток має ходити — НЕ клеїти
6.3	29_cyl_stick_body	1	110.3 × 14.8 × 12.0	—	—	Гільза циліндра рукояті Ø50
6.4	30_cyl_stick_rod	1	104.3 × 10.6 × 5.0	—	у гільзу циліндра рукояті	Шток має ходити — НЕ клеїти
6.5	31_cyl_bucket_body	1	92.3 × 14.8 × 12.0	—	—	Гільза циліндра ковша Ø50
6.6	32_cyl_bucket_rod	1	84.3 × 10.6 × 5.0	—	у гільзу циліндра ковша	Шток має ходити — НЕ клеїти

7. Складання на пальцях

Крок	Файл	К-сть	Габарит друку, мм	Ескіз	Куди	Як
7.1	43_pin_A	1	Ø7.2 × 36.9	—	стріла на плити колони	Крізь втулку A; голівка пальця заходить першою
7.2	44_pin_C	1	Ø7.2 × 36.9	—	база циліндра стріли на плити колони	НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший (Ø30×182 проти Ø30×74). За довжиною він однаковий із пальцем A
7.3	45_pin_B	1	Ø7.2 × 26.1	—	п'ята рукояті у вилку B стріли	Разом із шайбами наступного кроку
7.4	42_washer_B	2	Ø15.2 × 0.4	—	на палець B, з боків пакета рукояті	Вибирають зазор між вилкою 80 і пакетом 76 — по 2 мм на бік
7.5	46_pin_D	1	Ø7.2 × 15.3	—	шток циліндра стріли у вилку D	—
7.6	48_pin_F	1	Ø6.2 × 14.7	—	база циліндра рукояті у вежу F	—
7.7	49_pin_G	1	Ø6.2 × 19.7	—	шток циліндра рукояті у п'яту G	Між щоками, крізь розпірні втулки G
7.8	47_pin_E	1	Ø7.2 × 30.5	—	ківш на кінець рукояті	Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки
7.9	53_pin_R	1	Ø7.2 × 20.9	—	коромисло на накладки кінця рукояті	Крізь втулку R
7.10	50_pin_H	1	Ø6.2 × 14.7	—	база циліндра ковша у вилку H	—
7.11	51_pin_J	1	Ø6.2 × 40.1	—	шток циліндра ковша і тяги на коромислі	Найдовший палець Ø25 разом із Q
7.12	52_pin_Q	1	Ø6.2 × 40.1	—	тяга у вуха ковша	Крізь розпірку Q

Позначення

- Ескіз** — аркуш із контуром і розмірами деталі В МЕТАЛІ. Саме за ним упізнаєте пластину, коли на столі лежать три схожі. Аркушів немає у смуг, круглих деталей і пальців: їхні розміри цілком описані рядком специфікації.
- Габарит друку** — виміряний зі STL, у міліметрах надрукованої деталі. Розмір у металі (лист 8 мм, труба 120×80×5 тощо) — у BOM.md і parts.tsv.
- Числа в колонці **Як** — це розміри В МЕТАЛІ, як їх бачить модель (отвір Ø66, проміжок 30 мм). На надрукованій деталі вони вп'ятеро менші: Ø66 → 13.2 мм, проміжок 30 → 6 мм. Так зроблено навмисно — за цими числами деталь упізнається на кресленнях і в BOM.
- К-сть** — скільки штук цього файлу в наборі; дзеркальні пари друкуються з одного файлу, тож ліва й права деталь однакові.

- Кроки 1–5 — вузли, їх можна складати в будь-якому порядку між собою. Крок 6 (циліндри) і 7 (пальці) — останні.

--- _{Ihor Ivaniuk · @IBITLAB}